ArtConnect

Platforma koja povezuje mlade umjetnike i organizatore izložbi, natječaja i radionica.

Predmet: Programsko inženjerstvo (FER, 2026./2027.) · **Projekt:** PROGI

Tim: Luka Dakić (voditelj), Luka Dimjašević, Luka Stare, Bepa Tabulov-Štrelov, Vedran Novaković, Nikola Mustač, Bruno Kosmačin

Repozitorij: https://github.com/LD05-fk/Projekt-PROGI · Aplikacija: https://artconnect-fer.duckdns.org (poslužitelj se pali na zahtjev)

Što gradimo

Mladi umjetnici teško prate prilike (natječaje, izložbe, radionice) razbacane po stranicama, newsletterima i društvenim mrežama, a organizatori prijave dobivaju e-poštom i tablicama. ArtConnect to spaja na jednom mjestu.

Uloga	Što radi
Posjetitelj (bez prijave)	Pregledava prilike i javne portfolije
Umjetnik	Vodi portfolio, prijavljuje se na prilike, prati status prijave
Organizator	Objavljuje prilike, određuje što prijava mora sadržavati, odlučuje o prijavama, objavljuje rezultate
Administrator	Odobrava organizatore, upravlja korisnicima i sadržajem, održava šifrarnike

Tehnologije: React + TypeScript (MUI), Spring Boot (Java 25), PostgreSQL + Liquibase, prijava Googleom (OIDC), karta OpenStreetMap + Leaflet, Docker, GitHub Actions (CI/CD), AWS EC2.

Opseg i dva ciklusa

Ciklus	Predaja	Što sadrži
1. ciklus	20. 11. 2026.	Prijava Googleom i odabir uloge, portfolio umjetnika, objava prilika s lokacijom na karti, javni popis prilika s pretragom; javno postavljena aplikacija
2. ciklus	22. 1. 2027.	Prijave na prilike, pregled prijava i odluke, rezultati, kalendar, statistika, administracija, mjesečni izvještaj, brisanje računa

Svjesno izvan opsega: obavijesti e-poštom, učitavanje videa (samo poveznica), više jezika, automatska provjera dobi, javni imenik umjetnika, plaćanje.

2.1 Funkcijski zahtjevi: pregled

52 zahtjeva (FR-01 … FR-52) u 9 skupina. Prioriteti po MoSCoW: **Must** 35, **Should** 10, **Could** (opcionalno) 7.

Skupina	Zahtjevi	Ciklus	Must	Should	Could
Računi i prijava	FR-01 – FR-08	1. (brisanje računa 2.)	7	1	0
Profil i portfolio umjetnika	FR-09 – FR-14	1.	6	0	0
Prilike	FR-15 – FR-24	1. (neki dijelovi 2.)	10	0	0
Zahtjevi prijave i prijave	FR-25 – FR-33	2.	9	0	0
Rezultati i sudjelovanja	FR-34 – FR-36	2.	0	2	1
Kalendar	FR-37 – FR-38	2.	0	1	1
Statistika organizatora	FR-39 – FR-40	2.	0	1	1
Administracija i izvještaji	FR-41 – FR-50	2.	3	5	2
Obavijesti u aplikaciji	FR-51 – FR-52	2. (opcionalno)	0	0	2
Ukupno	**52**		**35**	**10**	**7**

Svaki zahtjev ima kriterije prihvaćanja i odgovarajući zadatak u GitHub Issues. Cjelovite tablice: `docs/2-Analiza-zahtjeva.md`.

2.1 Ključni zahtjevi: 1. ciklus

- **FR-01 Prijava Googleom:** nema lozinki; ponovna prijava istim računom ne stvara novog korisnika.
- **FR-03 Odabir uloge:** pri prvoj prijavi korisnik jednom bira umjetnika ili organizatora; administrator je unaprijed određen.
- **FR-06 Javni pregled:** posjetitelj bez prijave pregledava prilike i portfolije; za prijavu na priliku mora se prijaviti.
- **FR-11, FR-12 Djela i slike:** umjetnik dodaje djela (javna ili privatna) s do tri JPG/PNG slike do 5 MB.
- **FR-14 Javni portfolio:** svaki umjetnik ima vlastitu dijeljivu poveznicu; javnog imenika umjetnika nema.
- **FR-15, FR-16 Prilika s lokacijom:** organizator objavljuje priliku; adresa se pretvara u položaj na OpenStreetMap karti ili je prilika online.
- **FR-18 Statusi prilike:** u pripremi → otvoreno → prijave zatvorene → odabir u tijeku → završeno.
- **FR-21 Pretraga:** ključna riječ, područje, vrsta, grad, status i rok; filtri su u adresi pa su dijeljivi.

2.1 Ključni zahtjevi: 2. ciklus

- **FR-25 Zahtjevi prijave:** organizator sam određuje što prijava mora sadržavati (slike, PDF, tekst, poveznica, djela iz portfolija), s ograničenjima broja i veličine.
- **FR-26 Prijava na priliku:** umjetnik šalje priloge prema zahtjevima; jedna aktivna prijava po prilici.
- **FR-32 Odluka organizatora:** u razmatranju, potrebna dopuna, prihvaćena, odbijena (uz razlog koji umjetnik vidi).
- **FR-34, FR-35 Rezultati:** organizator objavljuje rezultate; prihvaćeni umjetnici automatski dobivaju sudjelovanje na portfoliju.
- **FR-37 Kalendar:** gumb „Dodaj u Google kalendar" uz prihvaćenu prijavu.
- **FR-43 Odobravanje organizatora:** novi organizator ne može objaviti priliku dok ga administrator ne odobri.
- **FR-44, FR-45 Moderacija:** administrator blokira korisnike i sakriva neprimjeren sadržaj.
- **FR-48 Mjesečni izvještaj:** automatski se generira 1. u mjesecu (umjetnici, prilike, prijave).

2.1 Opcionalni zahtjevi (Could)

Ako tim zaostane, odustaje se ovim redom (1 = prvo):

Rez	Zahtjev	Što ostaje umjesto toga
1	Obavijesti u aplikaciji (FR-51, FR-52)	Status prijave vidljiv na stranici prijave
2	Plasman 1., 2., 3. mjesto (FR-36)	Rezultati samo s popisom sudionika
3	Dnevnik administratorskih radnji (FR-50)	Radnje bez zapisnika
4	Grafikoni u statistici (FR-40)	Samo brojevi i tablice
5	Google Calendar API (FR-38)	Poveznica „Dodaj u kalendar" (FR-37)
6	Povijest i ručno generiranje izvještaja (FR-49)	Samo automatski mjesečni izvještaj

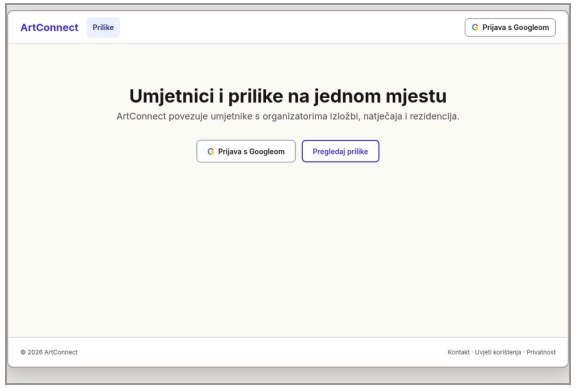
Nikad se ne izostavljaju: prijava Googleom, portfolio, prilike s kartom, prijave sa zahtjevima po prilici, odobravanje organizatora, upravljanje ulogama, ispitivanje, javno postavljanje i dokumentacija.

2.2 Nefunkcijski zahtjevi

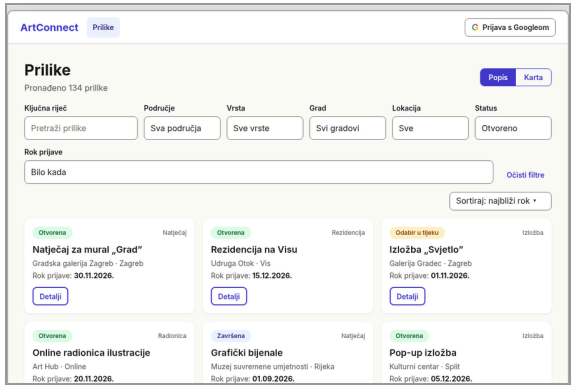
ID	Svojstvo	Što osiguravamo	Kako provjeravamo
NF-01	Sigurnost pristupa	Samo Google prijava, poslužiteljska sesija (8 h neaktivnosti), CSRF zaštita, 401 / 403	Integracijski testovi
NF-02	Privatnost	Privatna djela i prilozi samo ovlaštenima, anonimizacija pri brisanju računa, HTTPS, bez tajni u repozitoriju	Testovi pristupa, pregled HTTPS-a
NF-03	Ograničenja unosa	JPG/PNG do 5 MB, validacija na poslužitelju, jedinstvene poruke grešaka	Testovi učitavanja i validacije
NF-04	Responzivnost	Mobitel i računalo; Chrome, Firefox, Edge	Ručna provjera glavnih tokova
NF-05	Pristupačnost	Tipkovnica, vidljiv fokus, alternativni tekst, status i tekstom	Pregled tipkovnicom, Lighthouse
NF-06	Odziv	Popisi straničeni (20 / najviše 100), pretraga ≤ 5 s *(privremena vrijednost)*	Mjerenje na demo podacima
NF-07	Održivost	`master` samo uz zeleni CI i jedno odobrenje, promjene sheme samo Liquibaseom, SonarCloud	Zaštita grane, GitHub Actions
NF-08	Isporuka i rad	Automatski deploy na AWS EC2, zapisi u pregledniku, dnevna sigurnosna kopija baze	CD workflow, `/actuator/health`
NF-09	Dostupnost	Poslužitelj se pali na zahtjev (štednja AWS kredita), stalno uključen u terminima ocjenjivanja	Workflow „Server"
NF-10	Vanjske usluge	Poštivanje uvjeta OpenStreetMapa (1 zahtjev/s, atribucija), ručni unos ako karta ne radi	Test geokodiranja

Tok: posjetitelj

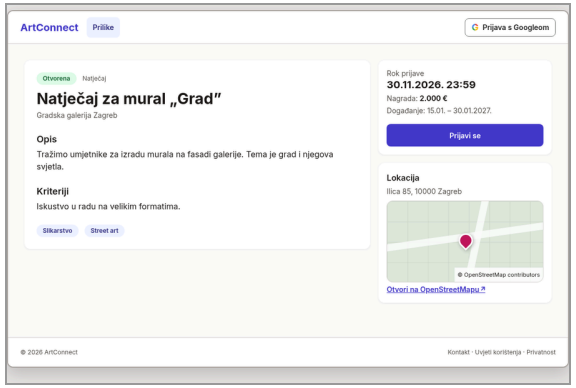
Bez prijave može pregledavati; za sve ostalo prijavljuje se Googleom i bira ulogu.



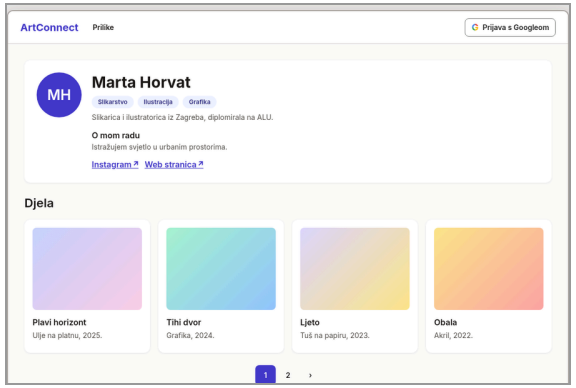
Početna



Popis prilika



Detalj prilike

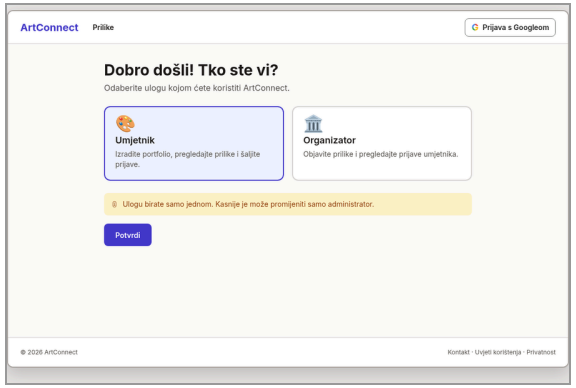


Javni portfolio

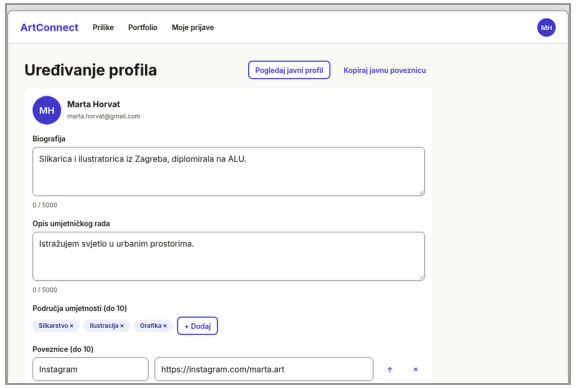
Početna → **Popis prilika s filtrima i kartom** → **Detalj prilike** → **Javni portfolio umjetnika** → **Prijava s Googleom** → **Odabir uloge (umjetnik ili organizator)**

Slike su wireframei iz dizajnskog sustava, ne gotova aplikacija.

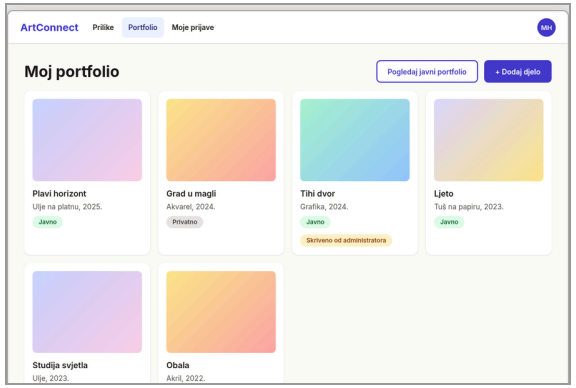
Tok: umjetnik



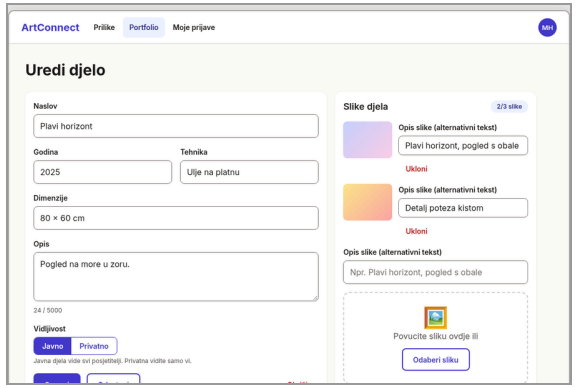
Odabir uloge



Profil



Moj portfolio



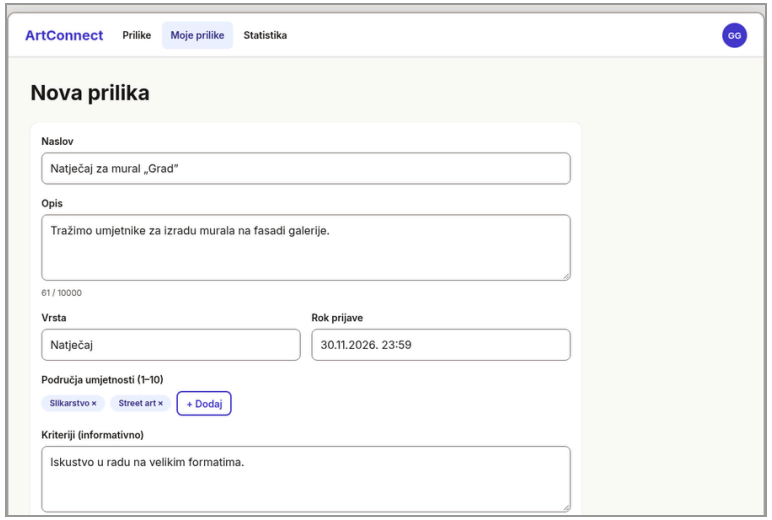
Slike djela

Prijava Googleom → **Odabir uloge „Umjetnik"** → **Profil (biografija, područja, izložbe)** → **Djela s javnim ili privatnim slikama** →

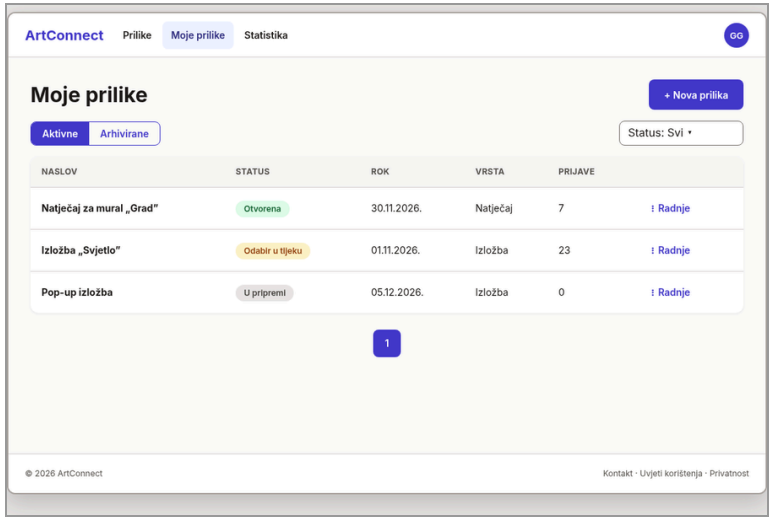
Pretraga prilika → **Prijava s prilozima** → **Praćenje statusa** → **Dodaj u kalendar**

Prijava na priliku i praćenje statusa spadaju u 2. ciklus; wireframe tog dijela još ne postoji.

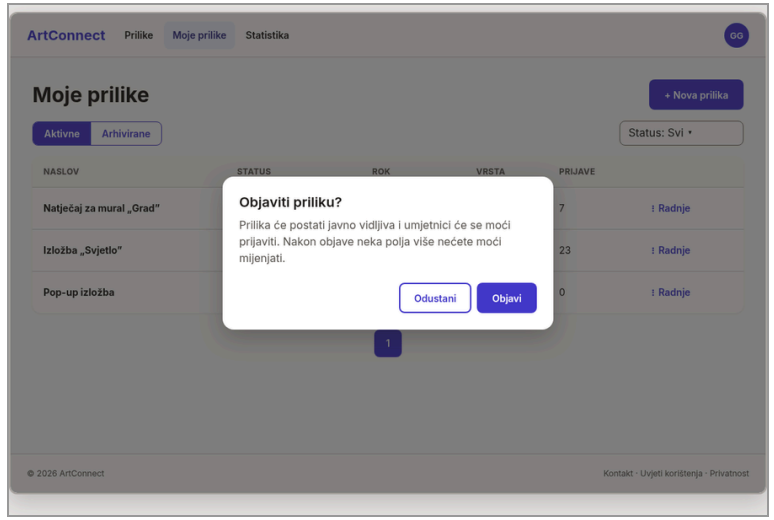
Tok: organizator



Nova prilika



Moje prilike



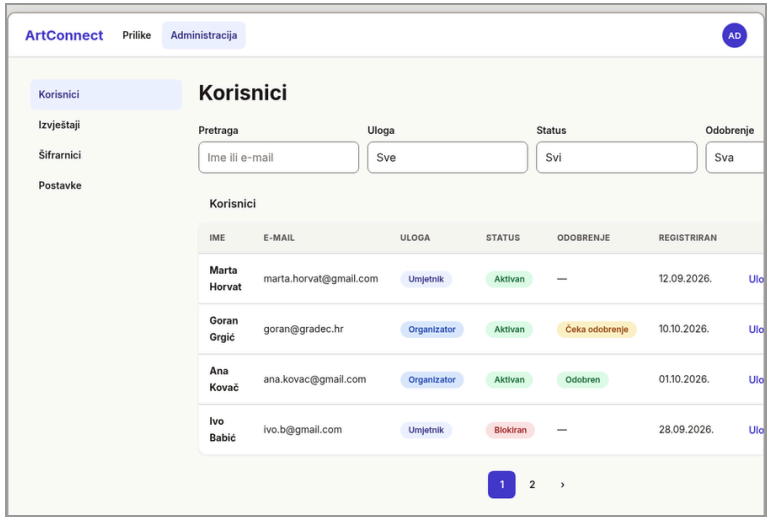
Objava prilike

Prijava → **Odabir uloge „Organizator"** → **Čeka odobrenje administratora** → **Nova prilika s lokacijom na karti** → **Zahtjevi prijave** →
Objava → **Pregled prijava i odluka** → **Objava rezultata** → **Statistika**

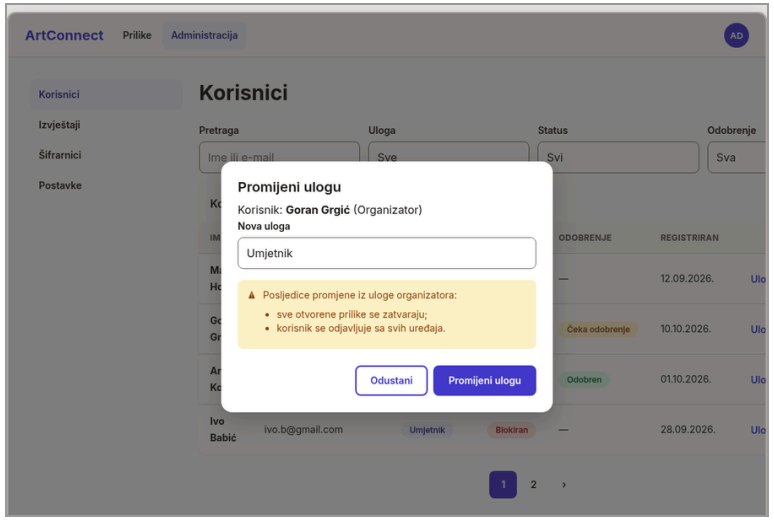
Životni ciklus prilike

U pripremi → **Otvoreno za prijave** → **Prijave zatvorene** → **Odabir u tijeku** → **Završeno**

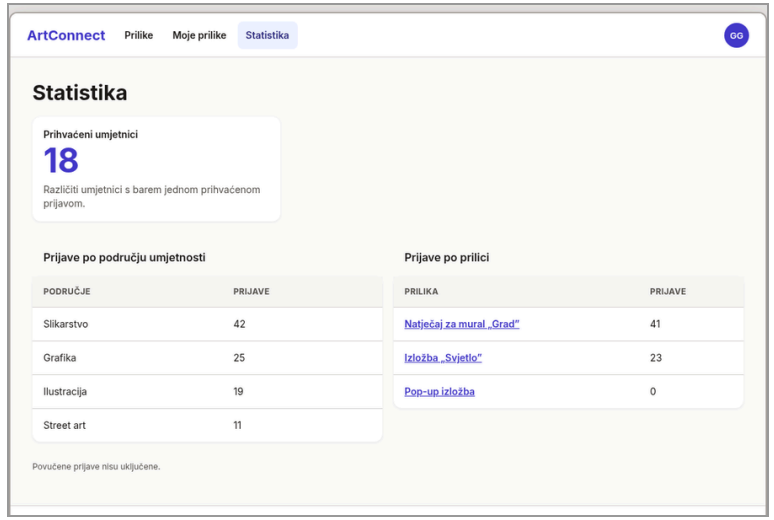
Tok: administrator



Korisnici



Promjena uloge



Statistika

Prijava (račun unaprijed određen) → **Odobravanje organizatora na čekanju** → **Pregled korisnika, uloga i blokiranje** →
Sakrivanje neprimjerenih prilika i djela → **Održavanje šifrarnika i ograničenja učitavanja** → **Mjesečni izvještaj**

Za organizatora je prikazan wireframe statistike (2. ciklus).

Trenutni napredak

Brojimo samo stvarne zadatke: **267** (podzadaci po ulozi i samostalni zadaci), bez 12 epica i 36 funkcionalnosti koji su samo grupe. Zatvoreno **49 / 267**; za prvi ciklus (rok 20. 11.) **47 / 110 (43 %)**.

Faza 1, područje	Zatvoreno / ukupno	Stanje
Temelji (repo, CI, Docker, EC2 + HTTPS, CD, nadzor, dizajnski sustav, testna infrastruktura)	18 / 18	Gotovo; aplikacija javno radi
Autorizacija (AUTH)	7 / 16	**Glavni fokus.** Google prijava, sesija, CSRF i uloge rade na backendu; odabir uloge u PR-u; ostaje sučelje, profil organizatora i testovi
Portfolio (PORT)	9 / 32	Tablice, servis za spremanje datoteka i dizajn gotovi; endpointi i sučelje slijede
Prilike (OPP)	6 / 21	Tablice, geokodiranje adrese, komponenta karte i dizajn gotovi; obrazac i popis slijede
Dokumentacija (DOC)	7 / 23	Poglavlje 1 i funkcijski zahtjevi gotovi; ostalo se piše usput

U kodu: na backendu rade sesija, CSRF, provjera uloga, Google prijava, šifrarnici, popis korisnika za administratora i geokodiranje. Frontend ima glavni izgled, navigaciju po ulozi i stranice grešaka; stranice portfolija, prilika i administracije su još prazne.

Plan: faze i kontrolne točke

Faza	Rok	Što sadrži
1. Ciklus 1	20. 11. 2026.	**Predaja 1. ciklusa.** Obavezno: aplikacija javno radi i radi autorizacija (Google prijava, uloge). Uz to portfolio i prve prilike (objava, karta, popis); što ne stignemo, prelazi u fazu 2
2. Međuispiti	4. 12.	Smanjen kapacitet: zahtjevi prijave (graditelj u obrascu prilike), automatsko zatvaranje prilika, prelijevanje iz faze 1
3. Retrospektiva i razvoj	23. 12.	Prijave na prilike i odluke organizatora, administracija; **alfa prezentacija**
4. Zimski odmor	6. 1. 2027.	Rezultati i sudjelovanja, kalendar, statistika, mjesečni izvještaj
5. Završni sprint	22. 1. 2027.	Brisanje računa, ostatak administracije, opcionalne obavijesti, ispitivanje, čišćenje dokumentacije i testova; **završna predaja**
6. Demonstracija	29. 1. 2027.	Scenarij demonstracije i usmeno ispitivanje

Način rada: zadaci se dijele po ulogama (baza, backend, dizajn, frontend, testovi, dokumentacija), PR-ovi ulaze u `master` samo uz zeleni CI i jedno odobrenje. Dokumentaciju i testove pišemo usput, a pred kraj tim ih čisti. Prioritet do 20. 11.: autorizacija, zatim portfolio i prilike.

Otvorena pitanja i rizici

Za potvrdu s asistenticom:

- NF-06: koja je prihvatljiva granica vremena odziva (zasad 5 s)?
- Je li u redu da novi organizator čeka odobrenje administratora prije objave prilika?
- Početna stranica za posjetitelje: dodati galeriju nasumičnih javnih djela (poput Pinteresta) kao dodatni zahtjev, ostaviti je kao opcionalnu (Could) ili je izostaviti? Zasad nije u planu jer javnog imenika umjetnika nema.

Rizici: prva faza je najgušća (do 20. 11. ostaje 63 zadatka), a kapacitet pada u tjednu međuispita.

Gdje je sve: `docs/` (poglavlja 1 – 6), GitHub Issues i Project „ArtConnect - razvoj", README s uputama za pokretanje.